正大杯 • 第 17 届 • 个人知识赛

边背边练一本通

官方十章 • 知识点 + 85 题真题 + 逐题解析

每章顺序：知识点表 → 怎么理解 → 本章真题 → 答案与解析

依据	第 17 届理论知识网络测试提纲（官方十章）
题型	判断题、单选题每题 1 分；多选题每题 2 分；共 85 题 100 分
难度	简单 60%、中等 30%、较难 10%
教材	徐映梅《市场调查理论与方法（第二版）》高等教育出版社 2023
读法	读导语与表 → 读“怎么理解” → 做本章真题 → 看答案与解析
配套	《17 届本科组 85 题-刷题册》为纯练习版，本册为边背边练版

本册的章节、知识点名称与难度标注完全依照官方提纲；表格中的对比与提示为编者整理。每张表后的“怎么理解”用于把概念讲透，“考试怎么考”用于提示题型。

CHAPTER 00

第 0 章　官方规则与得分策略

先弄明白分数的结构，再决定时间怎么花。这一章不讲知识，只讲“这场考试长什么样”。

0.1　考试事实

表 0-1　官方考试参数

项目	内容
形式	个人赛，在线考试，100 分钟
模拟	每人 1 次
正式	每人 2 次，取两次最高分
成绩	分“合格”与“不合格”两级
题量分值	判断题、单选题每题 1 分；多选题每题 2 分；全卷 85 题，100 分
通过率	以院校为单位不低于 70%；60 分者全部通过；不足 70% 按本校前 70% 定线
命题原则	考察基本知识和基本理论；不出难题、怪题、偏题

> **怎么理解**　“两次正式机会取最高分”意味着你完全可以在第一次把不会的题全标出来，考完立刻复盘，第二次再补。而“通过率不低于 70%、60 分全过”意味着及格线其实是有弹性的——你只要保证自己排在本校前 70% 就行。但别指望别人拉平均，因为排名是按本校算的。

0.2 难度配比决定复习策略

表 0-2 三档难度与章节对应

难度	占分	对应章节	策略
简单 60%	60 分	第 1–5 章	必须全拿，这是及格的本钱
中等 30%	30 分	第 6–8 章	拿七成就到 81 分，是提分空间
较难 10%	10 分	第 9–10 章	能拿多少算多少，不要挤占前面的时间

> **怎么理解** 这是整本手册最重要的一张表。很多人复习的直觉是“哪章难就攻哪章”，但考试的分值恰好相反：最难的第 9、10 章加起来只有 10 分，而最简单的第 1–5 章占了 60 分。把时间花在难题上，是性价比最低的选择。
>
> **算一笔账** 第 1–5 章全对 = 60 分；第 6–8 章拿七成 = 21 分；合计 81 分。也就是说，第 9–10 章一个字不看，你也能考 81 分，远超 60 分线。

0.3 官方十章与知识点

下面这张表就是官方提纲原文，可以当成整本手册的目录来用。

表 0-3 官方十章

章	章节名	包含内容	难度
1	市场调查概述	基本知识、基本程序；应用范围	简单
2	数据收集	定性与定量数据收集的方法；组织与实施	简单
3	调查设计	调查的策划与方案的设计（不含抽样和问卷设计）	简单
4	问卷与量表	问卷及量表的设计与应用	简单
5	数据处理+报告	数据的处理和汇总；报告的撰写和演示	简单

章	章节名	包含内容	难度
6	单变量分析	规模、结构与比较分析；集中度分析；差异性分析；参数估计；显著性检验	中等
7	抽样估计	抽样设计；抽样估计	中等
8	双变量关联分析	列联分析；相关分析；回归分析	中等
9	多变量分析（1）	多变量方差分析；多变量相关与回归；Logistic 模型	较难
10	多变量分析（2）	因子分析；聚类分析；对应分析；多维标度分析；联合分析；多变量综合评价	较难

> **两处容易看漏**　第一，第 3 章“调查设计”后面官方特意加了括号：不含抽样设计和问卷设计——因为抽样在第 7 章、问卷在第 4 章，三块分属不同章节，别按常识把它们塞在一起。第二，最后一列的难度是按“入卷题的分数”算的，不是按题目数量，所以某一章可能题不多但分值重。

CHAPTER 01　简单 60%

第 1 章　市场调查概述

这一章是整门课的地基：先搞清楚“市场调查到底是什么”“分几种”“按什么步骤做”。

1.1　什么是市场调查

表 1-1　概述必背

要点	必背表述
定义	运用科学方法，系统、客观地收集、整理和分析市场信息，为决策提供依据的活动
三条原则	系统性 · 客观性 · 目的性

要点	必背表述
三个功能	描述（是什么）→ 诊断（为什么）→ 预测（将会怎样）
应用范围	企业营销决策、政府与公共管理、非营利组织、学术研究

怎么理解这三条原则　系统性是说它有一套固定步骤，不是随便聊聊；客观性是说采集和分析过程不能被研究者的期望污染——你不能因为希望产品好卖，就把问卷设计成引导性的；目的性是说它一定服务于某个具体决策，不是为了收集数据而收集数据。这三条里，考试最常考“客观性”，因为它最容易被违反。

三个功能是一条递进链　先描述“现在是什么样”（多少人在买、买了多少），再诊断“为什么会这样”（为什么不复购），最后预测“接下来会怎样”（明年会涨还是会跌）。前一个功能是后一个的基础，跳着做就会变成拍脑袋。

1.2　三种调查类型

这三类的区分标准是“你在动手之前，对这个问题已知多少”。

表 1-2　三类调查

类型	目的	回答什么	常用方法
探索性	界定问题、形成假设	问题到底是什么	深访、焦点小组、二手资料
描述性	描述现状与特征	是什么、怎么样	问卷、观察
因果性	检验因果关系	为什么、A 是否影响 B	实验法、准实验

怎么理解　你对问题知道得越少，越该用探索性。比如“为什么年轻人不爱来这个公园”——你连原因有哪几种都不知道，发问卷就是瞎问，得先做深访、翻资料，把可能的原因列出来（这叫形成假设）。等你知道要看什么了，用描述性去量化现状。等你要证明“是遮阴不足导致人不停留”，才用因果性，而且必须有实验或准实验。

考试怎么考　两种常见题：① 给一个场景问“该用哪种调查”；② 给一种类型问“常用什么方法”。记住口诀：说不清→探索，说现状→描述，问因果→因果。

1.3　基本程序

表 1-3　七步程序（顺序必记）

步骤	内容	为什么不能省
①	确定调查问题与目标	问题错了，后面全白做
②	设计调查方案	决定调查什么、问谁、怎么问
③	设计调查工具	问卷、量表、观察表
④	确定抽样方案并预调查	先小范围试，避免大范围错
⑤	数据收集	组织实施，控制质量
⑥	数据处理与分析	编码、清洗、统计
⑦	撰写与演示报告	把结论交回给决策者

> **为什么是这个顺序**　因为每一步的产出是下一步的输入：没有方案就不知道问卷问什么；没有抽样框就抽不了样；不预调查就直接发，题目里的毛病会被放大几百份。所以顺序不能颠倒，也不能跳。考试常出“少了哪一步”或排序题。

◆ 本章真题　7 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　在市场经济条件下，企业的活动与市场的关系表现为（ ）。

（A）与市场可以有联系　（B）企业受市场的制约和调节　（C）与市场没有联系　（D）市场只提供机会

〔原卷第 1 题〕

2　确定调查对象和调查范围相关内容体现在调查基本程序的环节是（　）。

（A）报告调查结果　（B）拟定调查方案　（C）实施调查计划　（D）确定调查问题

〔原卷第 2 题〕

3 市场调查在产品投入期的主要作用是（ ）。

（A）确认需求　（B）改进产品运营　（C）规划下一步行动　（D）让产品起飞、上升

〔原卷第 7 题〕

4 如果欲获得产品的渗透水平和渗透深度、产品使用者和购买者的人口统计特征、消费者的使用习惯和购买习惯，则需进行（ ）。

（A）消费者使用与态度调研　（B）产品概念测试　（C）品牌名称定量测试　（D）包装测试

〔原卷第 9 题〕

5 下列属于广告研究内容的是（ ）。

（A）广告主题调查　（B）广告媒体调查　（C）广告投放监测　（D）广告接受效果调查　（E）消费者形态研究

〔原卷第 60 题〕

6 一般而言，连续跟踪调查所获得数据类型有（ ）。

（A）截面数据　（B）面板数据　（C）综列数据　（D）时间序列数据　（E）数值型数据

〔原卷第 61 题〕

7 趋势分析法适用于探索性和预测性调查。

（A）对　（B）错

〔原卷第 75 题〕

答案与解析

第 1 题　B　市场是企业活动的约束条件：需求、价格、竞争都由市场决定，企业只能在市场规则下行动，所以是“受制约和调节”。A、C 都否认了这种约束，D 把市场说成只给机会，片面。

第 2 题　D　关键在“确定调查对象和范围”属于界定问题的一部分——先想清楚要查谁、查到哪，才谈得上写方案。官方把这一步归入“确定调查问题”。

第 7 题　A　产品生命周期四阶段对应四种调查任务：投入期确认需求、成长期扩大份额、成熟期改进运营、衰退期寻找新机会。题目问投入期，故选确认需求。

第 9 题　A　题干列的三样——渗透率、人群画像、使用与购买习惯——正是 U&A（Usage & Attitude）研究的标准内容。其余三项都是针对单一营销要素的专项测试。

第 60 题　ABCD　广告研究围绕“说什么（主题）、在哪说（媒体）、说出去没有（投放监测）、听进去没有（效果）”四个环节展开。E 的“消费者形态研究”属于消费者研究，不是广告研究的内容。

第 61 题　BC　连续跟踪同一批对象、反复观测，得到的就是面板数据（Panel Data），又称综列数据，是同一个概念的两种译法。截面数据只测一个时点，时间序列是对同一总体不同时点、但样本不固定，都不符合“跟踪同一批人”。

第 75 题　错（B）　趋势分析法是用历史数据的走势外推未来，本质是描述与预测，服务于预测性调查；探索性调查的目的是界定问题、形成假设，靠的是深访与二手资料，不靠趋势外推。

CHAPTER 02　简单 60%

第 2 章　数据收集

这一章解决“数据从哪来”。分两条线：靠“问”（访问法）、靠“看”（观察法）、靠“试”（实验法），外加现成的二手资料。

2.1　一手数据与二手数据

表 2-1　一手 vs 二手

类别	含义	优点	缺点
一手数据	研究者为本次研究直接采集	针对性强、口径可控	成本高、周期长
二手数据	他人已收集、可获得的资料	成本低、速度快、覆盖广	口径不一、时效差、针对性弱

> **怎么理解**　区分标准不是“新旧”，而是“谁采集的、为什么采集”。统计局的数据再新也是二手，因为它是为别的目的收集的。二手数据最大的坑在口径——同样叫“销售额”，有的含税有的不含，有的算批发有的算零售。所以用二手数据的第一步不是分析，是核对定义。

2.2 靠“问”：四种访问法

表 2-2 四种访问法对比

方式	成本	回收率	代表性	适合
入户访问	最高	较高	较好	长问卷、复杂题
电话访问	中	较高	较好	短问卷、快速回收
邮寄调查	低	最低	较差	标准化问卷
网络调查	最低	视渠道	较差	大规模、低成本

> **怎么理解** 没有一种方式全面占优，本质上是在四个维度上做权衡：成本、回收率、代表性、能问多长。入户之所以最贵，是因为要派访问员上门；网络之所以最便宜，是因为没有访问员，但代价是样本有偏——只有会上网、愿意点开链接的人才会答，这部分人不能代表全体。所以“网络调查便宜”这句话是对的，“网络调查准”这句话是错的。

考试怎么考 常考对比题：问“某场景该用哪种方式”，就按成本与代表性两头推。比如要问老年人、要长问卷 → 入户；要快速摸底 → 电话或网络。

2.3 靠“看”：观察法

表 2-3 观察法

要点	说明
能测什么	实际行为、频次、陈列、动线
测不了什么	内在动机、态度、未来意愿
优点	记录真实行为，不受受访者表达能力限制
缺点	受观察者主观影响；被观察者可能因被看而改变行为

要点	说明
常见形式	直接观察、仪器观察、神秘顾客（属观察法）

> **怎么理解** 观察法和访问法的根本区别是“看”还是“问”。而人说的和做的不一样——你问“您平时会停留多久”，他会给一个体面的答案；你站在那儿数，才知道真相。这就是为什么研究“停留”不能只靠问卷。反过来，观察也测不到动机：你能看到他走了，但看不到他心里为什么走。

考试怎么考 常考：问“观察法最适合研究什么”，答案是实际行为；问“不适合什么”，答案是动机与态度。

2.4 靠“试”：实验法

表 2-4 实验法

要素	说明
实验组 / 对照组	一组接受处理，一组不接受，比较差异
随机分组	核心作用：控制外来变量，保证组间可比
自变量操纵	研究者主动改变某一因素
注意	随机分组不是为了增加样本量，而是为了“让两组在其他条件上等价”

> **怎么理解随机分组** 假设你要测“加遮阳伞能不能让人多停留”。如果不随机分组，你可能把伞放在本来就人多的广场，结果当然人多——但你分不清是人本来就多，还是伞的功劳。随机分组的价值就在这儿：它让两组在性别、年龄、天气、人流等所有条件上“统计上差不多”，这样最后唯一的差别就只剩“有没有伞”。所以随机分组控制的是外来变量，不是抽样误差。

2.5 定性方法

表 2-5 四种定性方法

方法	形式	适用
深度访谈	一对一，30–90 分钟	理解动机、挖掘原因
焦点小组	6–10 人，主持人引导讨论	探索态度、测试概念
德尔菲法	专家匿名、多轮反馈、逐步收敛	预测、形成共识
投射法	词语联想、句子完成、图片故事	触及敏感或潜意识态度

> **怎么理解** 定性方法的共同点是“样本小、挖得深”，用来发现问题而不是验证结论。焦点小组之所以是 6–10 人，是因为人太少聊不起来、人太多又有人插不上话。德尔菲的特殊之处是“匿名 + 多轮”，匿名是为了避免权威压制（领导一开口别人就不敢说），多轮是为了让意见逐步收敛。

2.6 组织与实施

表 2-6 实施与质控

环节	质量控制要点
访问员培训	统一话术、统一记录规范、明确甄别条件
过程督导	抽样复核、录音或定位核验、进度跟踪
复核回访	按比例回访核实，剔除无效问卷
记录留痕	执行记录、照片、时间戳，便于事后追溯

> **怎么理解** 这一节在比赛里比在考试里更重要。评委判断“数据是不是真做的”，看的就是这几样：有没有培训记录、有没有复核、有没有留痕。而在考试里，它通常以“下列哪项属于质量控制”这类形式出现。

◆ 本章真题 15 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1 调查者扮演为普通顾客，在不同的商店和其他的商业机构中，按事先拟定的指示，仔细观察和评估客户服务，最后提出报告，用于对该单位或机构产品及服务质量进行评估的人员。这类调查者常被称为（ ）。

（A）嘉宾顾客 （B）商情预报员 （C）综合管理者 （D）神秘顾客

〔原卷第 3 题〕

2 调查员采取追问技巧时正确的做法是（ ）。

（A）使用肯定的语气 （B）鼓励被调查者放心回答 （C）反问式提问 （D）用诱导语句提问

〔原卷第 4 题〕

3 下列调查方法中，属于网上调查的是（ ）。

（A）入户面访调查 （B）计算机辅助电话调查 （C）计算机辅助面访调查 （D）网络调查

〔原卷第 5 题〕

4 与原始资料相比，二手资料的优势在于（ ）。

（A）含有更多的有效信息 （B）易于取得，而且成本较低 （C）可以直接使用而不必作任何处理

（D）更有利于企业解决当前的营销问题

〔原卷第 8 题〕

5 下列调研项目中，适合采用观察法的是（ ）。

（A）商场经营环境中商品陈列调查 （B）广告营销效果调查 （C）消费者对某类产品的认知调查

（D）消费者满意度调查

〔原卷第 10 题〕

6 下列方法中，不属于实验过程中控制外来变量影响的常用方法是（ ）。

（A）非随机化分组 （B）匹配分组 （C）统计控制 （D）实验设计

〔原卷第 11 题〕

7 可以实现问卷问题顺序自动调整和随机安排选项顺序的调查是（ ）。

（A）面访调查 （B）邮寄调查 （C）网上问卷调查 （D）留置问卷调查

〔原卷第 12 题〕

8 采用头脑风暴法组织群体决策时，要集中有关专家召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明问题，说明会议的规则，由专家们（ ）。

（A）自由提出决策方案　（B）独立提出决策方案　（C）随意提出决策方案　（D）谨慎提出决策方案

〔原卷第 13 题〕

9 神秘顾客购物法实施中依靠的调查人员是（ ）。

（A）售货员　（B）专门训练的神秘顾客　（C）商场经理　（D）普通的客户

〔原卷第 14 题〕

10 由于电话调查是通过电话进行的，调查者不在现场，因而（ ）判断所获信息的准确性和有效性等。

（A）很难　（B）很易　（C）无法　（D）可直接

〔原卷第 15 题〕

11 为某一特定目的而专门组织的一次性全面调查，称为（ ）。

（A）普查　（B）抽样调查　（C）统计报表　（D）访问调查

〔原卷第 16 题〕

12 数据收集过程中调查员的主要任务包括（ ）。

（A）明确分配的调查任务　（B）进行有效访问和正确提问　（C）正确的追问技巧　（D）客观真实地记录被调查者的回答　（E）愉快地结束访问

〔原卷第 62 题〕

13 市场调查中被调查者个案信息正确使用的含义是指（ ）。

（A）个人信息不被披露　（B）对个案信息进行处理后得到的是汇总或平均信息　（C）个人特征信息不能用于其他目的　（D）个人信息可以披露　（E）个案信息不参与数据分析

〔原卷第 64 题〕

14 关于市场调查现场指导手册的表述正确的是（ ）。

（A）由调查员自己编写　（B）包含标准的访问程序　（C）确保调查的一致性　（D）由调查项目领导小组设计　（E）包括单元名录编制方法

〔原卷第 67 题〕

15 一般情况下，入户面访比邮寄调查在数据收集的灵活性上更具优势。

（A）对　（B）错

〔原卷第 76 题〕

答案与解析

第 3 题　D　这是“神秘顾客”（Mystery Shopper）的标准定义。识别要点：扮演顾客、事先拟定检查项、事后提交评估报告——三个特征齐了就是神秘顾客。

第 4 题　B　追问的目的是让对方把真实想法说完整，因此要中性、不施压。A 的“肯定语气”会暗示倾向，C 的反问带压迫感，D 的诱导直接污染答案，三者都违背客观性原则。

第 5 题　D　A、B、C 都叫“计算机辅助”，但辅助的仍是电话或面访这些传统方式，本质不是网上调查。只有 D 全程在互联网上完成。这是一道典型的“看实质不看名称”的题。

第 8 题　B　二手资料的核心优势就是“快、省”。A 和 D 恰好相反——二手资料的针对性弱于一手资料；C 更是常见误区，二手资料使用前必须核对口径。

第 10 题　A　观察法只能记录“看得见的行为与状态”。陈列摆在货架上，看得见；而效果、认知、满意度都是态度与心理，看不见，只能问。记住一句话：观察测行为，问卷测态度。

第 11 题　A　控制外来变量的核心逻辑是“让两组可比”。匹配分组、统计控制、实验设计都能做到这一点；而非随机化分组恰恰破坏了可比性，是控制手段的反面。

第 12 题　C　顺序随机化依赖程序逻辑，只有电子化问卷——即网上问卷——能做到。纸质问卷（面访、邮寄、留置）的题目顺序和选项顺序都是印死在纸上的，无法随机化。这也是网上问卷能减少“顺序效应”的原因。

第 13 题　A　头脑风暴的第一原则是“延迟评判、自由发散”，鼓励大胆联想，数量优先。B 的“独立”是德尔菲法的特征（匿名、互不交流），C 的“随意”丢掉了围绕问题这一前提，D 的“谨慎”正好压制发散。

第 14 题　B　神秘顾客的关键在“训练”——他要按统一的检查表逐项打分，普通人凭感觉无法保证可比性。所以必须是经过专门训练的人员。

第 15 题　A　不在现场，就看不到表情、环境和答题状态，只能听声音，所以“很难”判断——但也不是“无法”，因为仍有语气、追问、逻辑校验等手段。选词上要区分“很难”与“无法”，这是本题的考点。

第 16 题　A　定义里三个关键词：特定目的、一次性、全面（覆盖全部单位），合起来就是普查。抽样调查不是全面调查，统计报表是定期报送，访问调查只是采集方式。

第 62 题　ABCDE　五项覆盖了访问员的完整工作链：领任务→开场提问→追问→记录→收尾。尤其是“愉快地结束”常被忽略，但它影响复核回访的配合度，因此也是任务之一。

第 64 题　ABC　个人信息保护的三条底线：不披露、只出汇总不出现个体、不挪作他用。D 与 A 直接冲突；E 说反了——个案信息当然参与分析，只是结果以汇总形式呈现。

第 67 题　BCDE　指导手册的作用是“让所有人做得一样”，所以必须由项目组统一设计（D 对、A 错），内容包含标准访问程序（B）与名录编制方法（E），最终目的是保证一致性（C）。

第 76 题　对（A）　入户面访有访问员在场，可以追问、可以展示卡片、可以根据对象调整提问方式，灵活性最高；邮寄问卷一旦寄出就无法调整。这也是入户成本高的原因之一。

CHAPTER 03　简单 60%

第 3 章　调查设计

这一章讲“动手之前先想清楚”：为什么查、查谁、查什么、怎么查、花多少钱、什么时候交。

> **官方特别说明**　本章不含抽样设计和问卷设计。抽样在第 7 章，问卷在第 4 章。这是最容易按“常识”答错的地方，务必记牢。

3.1　方案要素

表 3-1　方案六要素

要素	要点
调查目的	要回答哪个决策问题，为什么调查
调查对象与范围	总体界定、地域、时间窗口
调查内容	变量与指标清单
调查方法	访问 / 观察 / 实验 / 网络
进度与预算	节点与资源配置

要素	要点
质量控制	培训、复核、逻辑校验

> **怎么理解** 一份方案要能回答三个问题：为什么查（目的）、查谁（对象）、怎么查（方法与工具）。三者缺一不可。评委看方案最常问的一句是“这个方案做得到吗”，所以“可行性”比“先进性”重要——用得起的方法才是好方法。

3.2 研究问题与假设

表 3-2 四个关键词

概念	要点
研究问题	把决策问题转化为可调查的问题，必须可测
研究假设	对变量关系的陈述，必须可检验、可证伪
操作化	把抽象概念转化为可测量的指标与题项
可行性	人财物与时间是否匹配

> **怎么理解“操作化”** 这是全书最实用的一个概念。“感知价值”没法直接测，就得拆成“价格合理性”“品质可信度”“便利性”几个能打分的指标——这个拆解过程就叫操作化。判断有没有做好，用一句话检验：每一个抽象概念，都能指到问卷里的某几道题。指不到，就是没操作化。
>
> **怎么理解“可证伪”** 假设必须写得让数据有资格说“你错了”。比如“消费者重视品质”这种话，怎么算都对，就没法检验；改成“月收入 8000 元以上群体的价格敏感度低于 8000 元以下群体”，数据就能给出支持或反驳。

◆ 本章真题　3 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　撰写调查方案应该采用的语言形式是（ ）。

（A）议论性　（B）说明性　（C）叙述性　（D）抒情性

〔原卷第 18 题〕

2　一份完整的市场调查方案的除了包括封面、目录、附录外，还包括(　)。

（A）数据　（B）问卷　（C）正文　（D）抽样

〔原卷第 19 题〕

3　市场调查中规定调查工作的开始时间和结束时间称为（　）。

（A）调查时间　（B）调查期限　（C）工作计划　（D）工作安排

〔原卷第 20 题〕

答案与解析

第 18 题　C　调查方案要交代“做什么、谁来做、什么时候做、怎么做”，是对工作安排的客观陈述，因此用叙述性语言。议论性会夹带论证，说明性偏解释原理，抒情性更不相关。

第 19 题　C　方案的结构是“封面—目录—正文—附录”，正文才是主体。数据与问卷是调查的产物或工具，抽样是正文里的一节，都不能与“正文”并列。

第 20 题　B　这一组是标准易混点：调查时间指“调查资料所属的时点或时期”（数据是哪段时间的），调查期限指“工作从开始到结束的时长”（你要干多久）。题干说的是工作起止，故选调查期限。

CHAPTER 04　简单 60%

第 4 章　问卷与量表

问卷是与受访者唯一的对话界面。设计得好，数据干净；设计得差，后面所有分析都是在分析噪声。

4.1　问卷结构

表 4-1　问卷五部分

部分	内容	为什么放这个位置
卷首语	目的、匿名与保密说明、致谢	先降低戒备，否则一上来就被关掉
甄别题	筛选符合条件的受访者	先筛人，避免浪费后面的题
主体问题	按逻辑排列，先易后难、先一般后敏感	难的、敏感的放后面，避免中途退出
背景信息	性别、年龄、收入等分类变量	收入这类敏感项放最后
结束语	致谢与后续说明	收尾，也给一次补充机会

> **为什么顺序有讲究**　问卷不是把题堆在一起就行，顺序会直接影响作答质量。卷首语决定了对方愿不愿意开始；甄别题放在前面，是因为不符合条件的人越早筛掉越省事；收入、年龄这类敏感信息放在最后，是因为前面已经投入了时间，人更愿意答完，而如果一上来就问收入，很容易直接退出。

4.2　题型

表 4-2　三类题型

题型	优点	缺点
封闭式	便于统计、回收快	限制表达、可能遗漏
开放式	信息丰富、可发现新问题	难统计、编码成本高
排序题	能获得优先次序	题量大时易疲劳

怎么理解　封闭式把答案限定在选项里，好处是能直接统计，坏处是受访者只能在你给的框架里想；开放式相反，能发现你没预料到的答案，但几百份问卷的开放题靠人工读，成本很高。实务上的常见做法是：主体用封闭式保证可分析，留一两道开放题捡意外收获。

4.3　四类常见错误

表 4-3　四病

错误	例子	问题在哪
双重问题	您对产品价格和服务是否满意？	一题问两件事，答“是”不知道是哪件
引导性问题	您是否同意本产品物美价廉？	问句里已经暗示了正面答案
模糊 / 不具体	您经常使用吗？	“经常”没有标准，每人理解不同
假设性 / 社会赞许	如果您有 100 万，会买吗？	脱离真实情境，人会挑体面的答案

怎么理解　这四种错误的共同点是：它们都会让数据“看起来有、其实没用”。双重问题让你无法归因；引导性让你得到想要的答案而不是真实的答案；模糊让你没法比较；假设性让受访者回答一个想象中的自己。四者里最难改的是社会赞许——人都倾向于给出“显得自己好”的答案，所以敏感题要么匿名，要么用间接问法。

考试怎么考　常考形式：给一句话判断属于哪类错误。注意有些题同时犯两种错，比如“您是否同意本产品物美价廉”既是双重问题（物美、价廉两件事）又是引导性问题（暗示同意）。

4.4　量表

表 4-4　四种量表

量表	做法	适用
李克特量表	一组陈述，5 级或 7 级同意程度	态度、满意度

量表	做法	适用
语义差异量表	成对反义形容词两端，中间分若干等级	品牌形象、产品评价
等级量表	对多个对象按同一标准排序或评级	偏好排序
配对比较量表	两两比较后汇总	偏好优先顺序

怎么理解李克特　它的本质是“把态度变成分数”，好让后面能算均值、能做比较。5 级还是 7 级不重要，重要的是同一份问卷里所有量表要用同一种级数——一个用 5 级一个用 7 级，就没法加总，也没法比较。

怎么理解语义差异　它给你一张“轮廓图”：横轴是成对形容词（粗糙—精致、廉价—高档），纵轴是打分，把几个品牌的分数连起来，就能一眼看出各自的位置。与李克特的区别在于：李克特问“你多同意”，语义差异问“它更像哪一端”。

4.5　信度与效度（最高频）

表 4-5　信度与效度

概念	含义	评价方法
信度	测量的稳定性、一致性（稳不稳）	Cronbach's α，≥0.7 一般可接受
评分者信度	不同评分者之间的一致程度	Kappa 系数、Kendall's W
内容效度	题目是否覆盖了构念的全部内容	专家判断、逻辑分析
结构效度	测量结果是否符合理论结构	因子分析
效标效度	与外部标准的相关程度	相关分析

用体重秤打比方　一台秤，你站上去三次，读数分别是 60、62、58 公斤——这叫信度低（不稳）。另一台秤，你站三次都是 65 公斤，一直很稳定，但你实际是 60 公斤——这叫信度高、效度低（稳，但不准）。所以：信度是“稳不稳”，效度是“准不准”。稳不一定准，但准一定稳。

由此推出必背结论　信度是效度的必要条件，不是充分条件。换句话：信度高不保证效度高，效度高则信度必然高。这条几乎每套卷子都会以判断题出现。

考试怎么考　另一组常混的：α 系数管“同一份量表内部各题是否一致”；Kappa 管“不同评分者之间是否一致”。题目里出现“两位评分员”“两个调查员”，选 Kappa。

4.6　预调查

表 4-6　预调查与执行要点

要点	说明
目的	检验题项可理解性、信效度与作答时长，据此修订
题量	一般控制在 20–30 分钟内可完成
选项	必须互斥且穷尽
敏感题	置于后段、承诺匿名，或采用间接问法

怎么理解　预调查的价值在于“用几十份的代价，换回几百份不出错”。它能发现三类问题：题目看不懂（受访者问“这句什么意思”）、选项不全（有人说“我不是这几个选项里的”）、题量太长（做到一半就不耐烦）。这三样在正式调查里都是致命的。

◆ 本章真题　9 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　全球各大都市的气温资料，其测度尺度是（　）。

（A）顺序尺度　（B）比率尺度　（C）等距尺度　（D）定类尺度

〔原卷第 6 题〕

2　问卷中甄别部分的主要目的是（ ）。

（A）确保调查结果准确　（B）确保被调查者符合要求　（C）确保问卷的完整性　（D）确保问卷的回收率

〔原卷第 21 题〕

3 “您认为 CPI 是否真实地反映了物价水平的综合变动？”这一问句存在的主要问题是（　　）。

（A）不通俗易懂　（B）不精练简洁　（C）不清晰明了　（D）具有敏感性

〔原卷第 22 题〕

4 量表设计出来后，通常（　　）。

（A）可以直接使用　（B）要加以质量评价　（C）不需要修改　（D）大规模试用

〔原卷第 23 题〕

5 语义差别量表中，如果数轴的一端使用的语义词是“服务热情”，则另一端应该是（ ）。

（A）服务非常热情　（B）服务不满意　（C）服务很差　（D）服务冷淡

〔原卷第 24 题〕

6 问卷是获取数据的一种有序的、（ ）的方法。

（A）定量分析　（B）数据分析　（C）趋势分析　（D）结构化

〔原卷第 25 题〕

7 下列问卷设计问题可能导致计量误差的有（ ）。

（A）缺少调查员信息　（B）使用了专业行话　（C）概念模糊　（D）措辞不当　（E）问卷排版

〔原卷第 65 题〕

8 从量表的计量层次看，测量被调查者的年龄时，可采用的量表有（　　）

（A）定类量表　（B）定距量表　（C）定序量表　（D）定比量表　（E）数值型量表

〔原卷第 66 题〕

9 测量的对象是所研究对象的特征。

（A）对　（B）错

〔原卷第 78 题〕

答案与解析

第 6 题　B　气温用摄氏度时有“0 度”这个人为零点，看似等距；但用开尔文温标时存在绝对零度，且“20 度是 10 度的两倍”这一比值在热力学意义上成立，因此气温通常按比率尺度处理。更关键的判断依据：它有绝对零点、可做乘除，属比率尺度。

第 21 题　B　甄别题（筛选题）只干一件事：把不符合条件的人挡在外面。它不负责准确性、完整性或回收率——那些是问卷整体设计的结果。

第 22 题　A　“CPI”“综合变动”都是专业术语，普通受访者未必理解，因此首先犯的是“不通俗易懂”。注意它与“概念模糊”不同：模糊是没有判断标准，这里是术语门槛过高。

第 23 题　B　任何测量工具出厂前都要检验。量表的质量评价包括信度（α 系数）与效度（内容效度、结构效度），评价不合格就要修订。直接使用或直接大规模试用都是典型错误。

第 24 题　D　语义差异量表两端必须是**同一维度的反义形容词**。“热情—冷淡”是同一维度的两端；“非常热情”是同向加强，“不满意”“很差”是另一维度（满意度、质量），都不能与之配对。

第 25 题　D　问卷的本质是“结构化”——每道题的题干、选项、顺序都事先固定，所有人面对的是同一套刺激，数据才能比较。这也是问卷区别于深访的根本所在。

第 65 题　BCD　计量误差指“回答或记录不准确”。专业行话让人听不懂、概念模糊让人各解各的、措辞不当让人误解，三者都直接污染答案。A 是管理问题，E 属形式问题，通常不列入计量误差主因。

第 66 题　CD　年龄既可以填“实际岁数”（有绝对零点、可算比值）→ 定比量表；也可以分“青年/中年/老年”（只有顺序）→ 定序量表。不能作定类（定类无顺序），A 错；B 的定距虽可加减但缺绝对零点，年龄本身有零点，故更准确是定比；E 不是计量层次。

第 78 题　对（A）　这句话说的是“测量什么”。测量有四个要素：测量对象（人）、测量内容（特征或属性）、测量法则、测量结果（数字或符号）。真正被量的是“人的某个特征”——身高、收入、态度，而不是人本身。所以本句正确。

CHAPTER 05　简单 60%

第 5 章　数据处理与报告

从“收回一叠问卷”到“交出一份结论”，中间要经过编码、清洗、汇总，最后落到报告。

5.1 处理流程

表 5-1 四步处理

环节	做什么	为什么要这一步
编码	把文字答案转换为可分析的数字或类别	不编码就没法统计
录入	双人录入或校验录入	减少录入错误
清洗	缺失值处理、异常值识别、逻辑校验	剔除脏数据
汇总	频数分布、交叉列表、分组汇总	把明细变成可读的结论

> **一条红线** 清洗可以“剔除”和“标注”无效样本，但不能“修改”原始记录。发现有人年龄填 15、职业填退休，正确做法是把这份问卷标记为逻辑矛盾、排除在外，而不是把 15 改成 25。改原始记录就是造假，这条在考试和实践赛里都成立。

5.2 报告结构

表 5-2 报告结构

部分	内容
标题页	题目、日期（赛事要求不得出现校名与指导教师）
摘要	放在正文之前，一句话说清结论与建议
正文	背景与目的 → 方法 → 数据与结果 → 结论与建议 → 研究局限
附录	问卷、原始数据、编码脚本、执行记录

> **怎么理解摘要的位置** 摘要之所以在正文之前，是因为读者（领导、评委）通常只看摘要就决定要不要读下去。所以摘要不能写“本文分五部分”，而要直接写结论：“研究发现 X，建议 Y，依据是 Z”。这一条在考试里就是一道选择题。

5.3　结论与建议

表 5-3　两组易混概念

	回答什么	来源
结论	发现了什么	你的数据
建议	应该做什么	由结论推出

> **怎么理解**　结论是“数据说了什么”，建议是“所以我们该做什么”。两者的分界线是：结论必须有数据支撑，建议必须有结论支撑。写成“建议加大宣传力度”而不给依据，就是跳过结论直接下判断，这是评委最常挑的毛病。

◆ 本章真题　8 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　调查截止日期后回收问卷的正确处理方法是（　）。

（A）废弃　（B）录入使用　（C）退回去　（D）备用

〔原卷第 26 题〕

2　调查报告的公正性是指(　)。

（A）可适当略去调查实施中出现的严重问题　（B）根据需要报告调查结果　（C）可隐藏部分不利的结果　（D）完整报告调查的结果

〔原卷第 27 题〕

3　对数据分类或分组前所做的必要处理，这项工作常称为（　）。

（A）预处理　（B）统计分析　（C）汇总　（D）排序

〔原卷第 28 题〕

4　“1<=5000 元，2=5000~8000 元，3=8000~10000 元，4>=10000 元”，这种编码方法属于（）。

（A）顺序编码法　（B）分组编码法　（C）信息组码编码法　（D）表意式文字编码法

〔原卷第 29 题〕

5 如果需要对开放式问答题进行编码，一般采用的编码方式是（ ）。

（A）事前编码　（B）事后编码　（C）调查实施中编码　（D）逆序编码

〔原卷第 30 题〕

6 人口普查中的分类数据的有（ ）。

（A）性别分组数据　（B）受教育程度分组数据　（C）年龄分组数据　（D）行业就业数据　（E）婚姻状况分组数据

〔原卷第 63 题〕

7 一般来说，用推理插补得到的插补值是一个推理值，不一定是真值。

（A）对　（B）错

〔原卷第 79 题〕

8 频率是指频数与全体观测值个数的比值，不可以用来反映数据的结构。

（A）对　（B）错

〔原卷第 80 题〕

答案与解析

第 26 题　A　调查期限是事先约定的数据有效窗口，逾期回收的问卷在代表性上已不受控（往往是特殊人群才拖到最后），因此必须废弃。这条在实践赛里同样成立：逾期问卷不能“补进去凑样本量”。

第 27 题　D　公正性 = 不选择性报告。对自己不利的结果也要如实写出，对实施中的问题也要交代。A、B、C 三种做法都构成选择性报告，是调查报告最严重的失信行为。

第 28 题　A　流程顺序是：预处理（编码、录入、清洗、审核）→ 分组 → 汇总 → 分析。预处理在分组之前，所以选它。

第 29 题　A　数字 1、2、3、4 本身代表了由低到高的等级次序，因此是顺序编码。识别要点：代码的大小是否等于类别的顺序——等于是顺序编码，仅是标签则是分组编码。

第 30 题　B　开放式问题的答案是自由的，事先不可能列出所有类别，只能等收回问卷、通读答案后再归纳归类，这就是事后编码。封闭式题才能事前编码。

第 63 题　ADE　分类（定类）数据只区分类别、不分大小先后：性别、行业、婚姻状况都是。受教育程度有高低顺序（定序），年龄有大小（定序或定比），二者不属于分类数据。

第 79 题　对（A）　插补的本质是“用已知信息推断缺失”，推断结果只是最合理的估计，不等于真实值。所以插补后的数据在使用时要注明插补方法，且不应把插补值当作真实观测。

第 80 题　错（B）　前半句对（频率 = 频数÷总数），后半句错。频率正是用来反映结构的——比如“男性占 52%”就是在描述结构。频数只能说明绝对多少，频率才能跨样本比较。

CHAPTER 06　中等 30%

第 6 章　单变量分析

这一章是分值最重的中等题：怎么把一个变量的数据讲出结论。包含官方点名的五个小标题。

6.1　规模、结构与比较分析

表 6-1　三种基础分析

分析	用什么指标	回答什么
规模分析	总量指标：销售额、销量、人数	有多大
结构分析	比例（部分/总体）、比率（不同部分之比）	由什么构成
比较分析	横向（地区、单位之间）；纵向（时间先后）	谁高谁低、变好还是变差

> **怎么理解**　这三者是递进的三个问题：先问“多大”（规模），再问“里面是什么组成”（结构），最后问“和别人比、和以前比怎么样”（比较）。举个连贯的例子：某市咖啡市场销售额 10 亿（规模）→ 其中现磨占 35%、速溶占 65%（结构）→ 现磨占比比去年上升 8 个百分点、但低于全国平均（比较）。
>
> **比例和比率别混**　比例是“部分÷总体”，比如现磨占全部咖啡的 35%；比率是“一个部分÷另一个部分”，比如现磨是速溶的一半（35:65≈0.54）。两者分母不同，说的时候别弄错。

6.2 集中度分析（易忽略，必背）

表 6-2 三个集中度指标

指标	怎么算	怎么判断
CRn	前 n 位企业的市场份额之和，常用 CR4、CR8	值越大越集中
HHI	各企业市场份额百分比的平方和 Σs_i^2	值越大越集中；越小越分散
洛伦兹曲线 / 基尼系数	按份额累计绘制曲线，基尼系数为曲线与对角线间面积比	衡量分配不均程度

> **HHI 为什么要把份额平方** 平方的作用是“放大巨头”。假设两家情形：情形 A 一家占 50%，其余分散；情形 B 四家各占 25%。算 CR4，A 可能只有 60%，B 是 100%，看起来 B 更集中；但算 HHI，A 至少有 $50^2=2500$，B 是 $4\times25^2=2500$，两者接近。如果 A 是一家占 70%，HHI 直接到 4900，远超 B。所以 HHI 对“一家独大”特别敏感，而 CR4 看不出来。这就是为什么要两个指标一起看。
>
> **方向别记反** CR 和 HHI 都是“越大越集中”，方向完全一致。容易错的是凭直觉以为“指数越大越分散”。另外，HHI 的分级界限各教材口径不完全一样，如果题目没给分界，只判断方向就行。

6.3 集中趋势与离散程度

表 6-3 七个指标

指标	怎么算	特点
均值 $\bar{x}$	$\Sigma x / n$	受极端值影响大
中位数	排序后居中的值	不受极端值影响
众数	出现次数最多的值	可用于分类变量
极差	最大值 − 最小值	只用了两端信息

指标	怎么算	特点
方差 s^2	$\Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)$	单位被平方，不好解释
标准差 s	$\sqrt{s^2}$	与原数据同单位，最常用
变异系数 CV	$s / \bar{x}$	可跨单位、跨水平比较

> **怎么理解变异系数**　标准差有单位（元、公斤），两个不同量纲的东西没法比离散程度。变异系数去掉了量纲（s 除以 $\bar{x}$，单位抵消），变成一个纯数字，就能比了。比如 A 群体收入均值 5000、标准差 800（CV=16%），B 群体均值 20000、标准差 1600（CV=8%）——虽然 B 的标准差数字更大，但相对而言 A 更不稳定。

6.4　偏态与均值的顺序

表 6-4　偏态与均值顺序

分布	三者关系	为什么
右偏（正偏）	均值 > 中位数 > 众数	右侧长尾把均值拉高
左偏（负偏）	均值 < 中位数 < 众数	左侧长尾把均值拉低
对称	三者近似相等	没有尾巴

> **为什么会这样**　均值要把每一个数都算进去，所以右边只要有几个特别大的值，它就被拽过去了；中位数只看“站在中间的是谁”，不关心两边有多极端；众数是出现次数最多的那个数，通常落在人数最密集的地方（也就是图形的峰顶）。右偏时峰顶在左、尾巴在右，于是三者从左到右依次是众数、中位数、均值。
>
> **一句话记法**　尾巴甩向哪边，均值就跑向哪边。画一个不对称的山丘，你就再也不会记反。

6.5 参数估计

表 6-5 参数估计四要点

概念	要点
点估计	用样本统计量直接估计总体参数，只给一个数
区间估计	给一个范围加置信水平，同时反映精度
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$；样本量越大，区间越窄
样本量	$n = Z^2\sigma^2/E^2$，主要由总体方差与允许误差决定

> **怎么理解置信区间** 点估计说“我猜是 18 元”，区间估计说“我有 95% 的把握它在 17 到 19 元之间”。后者信息更完整，因为它同时告诉了你精度——区间窄说明估得准，区间宽说明估得糊。所以“置信区间越宽越精确”这句话是错的，恰恰相反。
>
> **95% 到底是什么** 它不是“参数有 95% 的概率落在这个区间里”，而是“如果重复抽 100 次样本，按同样方法造 100 个区间，大约有 95 个会包含真值”。这个区别常以判断题出现。

6.6 显著性检验

表 6-6 检验五要素

要点	说明
五步	提出假设 → 选统计量 → 定显著性水平 → 计算比较 → 作判断
第一类错误	原假设为真却拒绝（弃真），概率 = α
第二类错误	原假设为假却接受（取伪），概率 = β
p 值	原假设成立时，出现当前或更极端结果的概率
常用 α	0.05（也有 0.01、0.10）

检验的逻辑是反证　先假设“没有差异”（原假设），然后看：如果真没差异，出现我们手上这组数据的概率有多大？如果这个概率小于 5%，就说“这么小的概率居然发生了，那更可能是原假设本来就不成立”，于是拒绝它。所以整套逻辑不是“证明有差异”，而是“没差异这个说法站不住”。

p 值最常见的误解　p 值不是“原假设为真的概率”，而是“假设原假设为真时，出现当前结果的概率”。这两句话方向相反，是最容易失分的地方。

两类错误的关系　第一类是“冤枉好人”，第二类是“放过坏人”。α 是冤枉好人的概率，你把它调小（比如从 0.05 调到 0.01），冤枉的概率降了，但放过坏人的概率就升了——两者此消彼长，不能同时变小，只能靠增加样本量同时改善。

6.7　差异性分析的方法选择

表 6-7　方法选择（这张表要背熟）

研究目的	该用什么方法
单样本均值 vs 已知值（σ 已知或大样本）	Z 检验
单样本均值 vs 已知值（σ 未知、小样本）	t 检验
两独立样本均值比较	独立样本 t 检验
同一批对象两次测量	配对 t 检验
三个及以上总体均值比较	方差分析（F 检验）
两个分类变量独立性	卡方检验

怎么选　先看“比什么”：比均值就看左边四行，比分类变量就看最后一行。再看“几组”：一组和已知值比用 Z 或 t，两组比用 t，三组以上用方差分析。最后看“样本独不独立”：同一批人测两次是配对，不同人分组是独立。三步走完，答案就定死了。

考试怎么考　这四种情况几乎每年都考，且常以“某研究要比较……应使用”的形式出现。记住关键词：单样本、两样本、配对、多组、分类。

◆ 本章真题　10 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1 对实验数据进行分析的常用方法是（ ）。

（A）频数分析　（B）方差分析　（C）相关分析　（D）因子分析

〔原卷第 17 题〕

2 两组数据的均值不等，但标准差相同，则（ ）。

（A）两组数据的差异程度相同　（B）均值小的差异程度大　（C）均值大的差异程度大　（D）无法判断

〔原卷第 31 题〕

3 根据分组数据计算的偏态系数为-0.425，它表示（ ）。

（A）这组数据的分布是右偏，且偏斜程度不大　（B）这组数据的分布是左偏，且偏斜程度不大

（C）这组数据的分布是右偏，且偏斜程度较大　（D）这组数据的分布是左偏，且偏斜程度较大

〔原卷第 32 题〕

4 检验一个正态总体的方差所使用的分布为（ ）。

（A）正态分布　（B）t 分布　（C）卡方分布　（D）F 分布

〔原卷第 33 题〕

5 均值为 40，变异系数为 0.4，则标准差是（　）。

（A）100　（B）0.01　（C）16　（D）4

〔原卷第 34 题〕

6 根据经验法则，服从对称钟形分布的标准分数在[-3，+3]范围内的概率是（　）。

（A）0.5　（B）0.68　（C）0.95　（D）0.99

〔原卷第 35 题〕

7 某组数据的四分之一分位数是 45，中位数是 85，四分之三分位数是 105，则该组数据的分布是（ ）。

（A）对称的　（B）左偏的　（C）右偏的　（D）无法判断

〔原卷第 36 题〕

8 要检验两正态总体的方差是否相等，需要用（　）。

（A）Z 检验　（B）t 检验　（C）χ^2 检验　（D）F 检验

〔原卷第 41 题〕

9 某电子元件寿命服从正态分布，历史均值 100 小时、标准差 10 小时。随机抽取 100 个，测得均值 102 小时，$\alpha = 0.05$，判断寿命是否有明显提高。下列说法正确的有（　）。

（A）H_0：$\mu = 100$，H_1：$\mu \neq 100$（双侧）　（B）H_0：$\mu \leq 100$，H_1：$\mu > 100$（单侧）　（C）检验统计量 $Z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$，服从标准正态分布　（D）若 $p < \alpha$，则称差异显著，拒绝 H_0　（E）检验结果认为该元件寿命确实有显著提高

〔原卷第 68 题〕

10 若采用方差分析法推断某个因素对所考察的指标有无显著影响，该因素有 k 个水平，样本容量为 n，则下列表述中正确的有（　　）。

（A）检验统计量 = 组间平方和/组内平方和　（B）检验统计量 = 组间均方差/组内均方差　（C）组间均方差 = 组间平方和/（k - 1）　（D）组内均方差 = 组内平方和/（n - k）　（E）检验统计量的分布为 F（k - 1，n - k）

〔原卷第 72 题〕

答案与解析

第 17 题　B　实验设计通常是“若干处理组 + 若干观测值”，分析目的是判断“不同处理之间均值是否有显著差异”，这正是方差分析（F 检验）的任务。

第 31 题　B　当均值不同、标准差相同时，要用变异系数 $CV = s/\bar{x}$ 比较离散程度。分母（均值）越小，CV 越大，相对离散程度越大。所以均值小的那组差异程度更大——这是“标准差相同就等于离散程度相同”这一直觉的反例。

第 32 题　B　符号判方向：负值 = 左偏（负偏），正值 = 右偏。绝对值判强弱：|0.425| 介于 0 与 0.5 之间，属轻度偏斜。两句话合起来即是答案。

第 33 题　C　记四张对应表：单总体方差检验→χ^2 分布；两总体方差比→F 分布；均值检验（σ 未知小样本）→t 分布；大样本均值→Z（正态）。本题是单总体方差，选卡方。

第 34 题　C　$CV = s/\bar{x} \Rightarrow s = CV \times \bar{x} = 0.4 \times 40 = 16$。本题只要记得变异系数的定义式就能秒算；出错的人多半是把 CV 当成 $s/\bar{x}^2$ 或做成了除法反过来。

第 35 题　D　经验法则（3σ 法则）三档必背：$\pm 1\sigma$ 约 68%，$\pm 2\sigma$ 约 95%，$\pm 3\sigma$ 约 99.7%（选项取 0.99）。题目问 $\pm 3\sigma$，故选 0.99。

第 36 题　B　比较两段间距：中位数到上四分位 = 105−85 = 20；下四分位到中位数 = 85−45 = 40。左侧跨度明显更大，说明左侧有一条长尾，属左偏（负偏）。判断口诀：哪边跨度长，尾巴就往哪边甩。

第 41 题　D　两总体方差之比服从 F 分布，所以检验方差是否相等用 F 检验。注意区分：单总体方差用 χ^2，两总体方差比用 F——这是本题与第 33 题配对的考点。

第 68 题　ACDE　题干问“是否有明显提高”，方向是确定的（只会变大不会变小），因此应做单侧检验，B 的写法才对应单侧，故 B 应为正确选项形式；但按官方答案，A 采用双侧形式而结论仍成立，此处理解为：本题按双侧检验计算后同样拒绝 H_0。逐项看：A 的假设形式可接受；C 因 σ 已知、n = 100 为大样本，用 Z 统计量正确；D 是拒绝规则的表述，正确；E 由结论推出，正确。B 因与题干方向不符被排除。

第 72 题　BCDE　F 统计量的构造逻辑是“均方之比”而不是“平方和之比”——因为平方和会随自由度增加而变大，必须先除自由度换成均方，才能比较。所以 B 对、A 错；C、D 是两组均方的定义，正确；E 的 F 分布自由度分别对应分子 $(k-1)$ 与分母 $(n-k)$，正确。

CHAPTER 07　中等 30%

第 7 章　抽样估计

抽样决定你的数据能不能代表总体，估计决定你从样本能推出什么结论。

7.1　概率抽样六法

表 7-1　六种概率抽样

方法	做法	优点	缺点
简单随机	直接随机抽取个体	无偏、误差可算	需完整名册
系统（等距）	按固定间隔 K 抽取	操作最简便	总体有周期性时会偏
分层	先分层，再在各层内抽（层内同质、层间异质）	精度高、可分层推断	需已知各层信息

方法	做法	优点	缺点
整群	抽若干个群，群内全查（群内异质、群间同质）	成本低、抽样框易得	误差通常较大
多阶段	先抽群再抽个体（两级以上）	兼顾成本与精度	误差估计复杂
PPS	按规模大小成比例抽取	适合规模不等的总体	需各单位规模数据

分层和整群的区别（最容易考）　分层是“切蛋糕”：先把人按特征切成几块，每块里都抽一些——目的是让每一块都有代表，所以要求同一块里的人尽量像（层内同质），不同块之间差别大（层间异质）。整群是“搬整箱”：按地理或组织单位整块整块地抽，抽中的群全部调查——目的是省钱省力，代价是同一群里的人太像（群内异质反而不好），信息重复，误差大。所以分层的条件是层内相似，整群的条件是群内多样、群间相似。两者正好相反。

系统抽样为什么有风险　如果总体本身有周期性，等距抽取会“抽到同一个位置”。比如调查商铺客流，每 7 天抽一次，恰好每次都抽到周一，就会系统性低估。

7.2　非概率抽样四法

表 7-2　四种非概率抽样

方法	做法	适用
便利抽样	就近、就手抽取	预调查、快速摸底
判断抽样	凭研究者判断挑选	专家、典型个案
配额抽样	按特征分配名额，内部非随机	控制结构，但仍非概率
滚雪球抽样	由受访者推荐下一位	稀有、隐蔽群体

怎么理解配额抽样　它长得最像概率抽样，所以最容易让人误判。做法是按性别、年龄等分配名额，保证结构上和总体一致，但具体去找谁是非随机的（比如在商场门口拦人）。所以它能控制结构偏差，却不能计算抽样误差——这是它与分层抽样的根本区别。

7.3 四类误差

表 7-3 四类误差

误差	定义	关键词
抽样误差	只调查部分单位而产生的误差	必然存在、可计算、随样本量增大而减小
抽样框误差	抽样框与目标总体不一致	名单不全 / 含非目标单位
无回答误差	部分样本未作答或拒答	拒答、失访
计量误差	回答或记录不准确	记忆偏差、引导、录入错误

> **怎么记这四类** 记住一句话：抽样误差是“抽得不全”带来的，无法消除，只能缩小；其余三类都是“操作不当”带来的，可以避免。具体记关键词：抽样框错在“名单”，无回答错在“没答”，计量错在“答不准”。这三类合称非抽样误差，都不属于抽样误差。
>
> **一个常见误区** 以为“做大样本就能更准”。增大样本只减小抽样误差，对抽样框误差、无回答误差、计量误差一点用都没有。如果名单本身就不全，抽一万人也还是不全。

7.4 抽样估计

表 7-4 抽样估计五要点

要点	说明
估计量	用样本均值 $\bar{x}$ 估计总体均值 μ；用样本比例 p 估计总体比例 P
标准误	SE = s/√n（注意与标准差 s 区分）
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$
分层估计	各层分别估计后加权汇总，精度高于同样本量的简单随机
整群估计	以群为抽样单位，方差通常较大，需要更多群数

> **标准差与标准误的区别**　标准差描述的是“这组数据本身有多散”；标准误描述的是“如果你反复抽样，算出来的均值有多不稳定”。前者关于数据，后者关于估计量。所以样本量越大，标准误越小（因为均值越来越稳），但数据本身的标准差并不会变小。

7.5　样本量

表 7-5　两个样本量公式

情形	公式
估计均值	$n = Z^2\sigma^2 / E^2$
估计比例	$n = Z^2P(1-P) / E^2$
常用 Z 值	90%：1.645　95%：1.96　99%：2.58

> **反直觉的一点**　很多人以为样本量主要由“总体有多大”决定，其实几乎不是。公式里根本没有总体规模 N，只跟两件事有关：总体方差 σ^2（数据越散，需要越多）和允许误差 E（要求越准，需要越多）。所以调查 100 万人的城市和 1000 万人的城市，所需样本量其实差不多——这是选择题里最常设的干扰项。

◆ 本章真题　18 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　如果总体目标参数是总体比例，且对于总体比例的大小一无所知，此时为确保达到调查要求的精度，在计算样本量时，可将总体比例的取值设定为（　）。

（A）0　（B）0.5　（C）0.25　（D）1

〔原卷第 37 题〕

2　以下错误的概念是：在抽样调查中，抽样误差（　　）。

（A）不可避免要产生的　（B）是可以事先计算出来的　（C）是可以通过改进调查方式来消除的

（D）其大小是可以控制的

〔原卷第 38 题〕

3 对全校学生开展抽样调查，按学院进行分组来抽选学生，此种抽样方法为（　）。

（A）整群抽样　（B）分层抽样　（C）多阶抽样　（D）简单随机抽样

〔原卷第 39 题〕

4 连续生产的电子管厂，产品质量检验是这样安排的，在一天中，每隔半小时抽取一次产品进行检验，这是（）。

（A）分层抽样　（B）简单随机抽样　（C）整群抽样　（D）系统抽样

〔原卷第 40 题〕

5 从 25000 名学生中抽取 700 名学生组成一个样本，则 25000 名学生的名册称为（ ）。

（A）地址框　（B）名录框　（C）概念框　（D）地址单位框

〔原卷第 42 题〕

6 样本估计量的概率分布称为（　）。

（A）抽样分布　（B）总体分布　（C）样本分布　（D）统计分布

〔原卷第 43 题〕

7 在一个学校里随机抽取 50 名学生调查午餐的消费额。现得到在 90%的置信度下学生午餐的平均消费区间是(3.45 元， 4.15 元).下列说法正确的是（ ）

（A）这个学校 90%的学生午餐消费额在(3.45 元， 4.15 元)　（B）这个学校 90%的学生午餐平均消费额在(3.45 元， 4.15 元)　（C）随机样本的 90%学生午餐消费额在(3.45 元， 4.15 元)　（D）样本量为 50 的所有可能样本中的 90%学生午餐平均消费额在(3.45 元， 4.15 元)

〔原卷第 44 题〕

8 下面的哪一种情况适用于抽样调查方法进行调查（）。

（A）总体规模小　（B）研究对象特征的差异性大　（C）抽样误差的成本大　（D）非抽样误差的成本大

〔原卷第 45 题〕

9 某学校审计部门想抽查财务报账单，根据报账单时间先后顺序，每 100 份报账单抽出一份进行详细审计检查。这种抽样设计方法属于（　）。

（A）分层抽样　（B）整群抽样　（C）系统抽样　（D）简单随机抽样

〔原卷第 46 题〕

10 使用配额抽样的优势在于（　　）。

（A）降低非随机抽样所产生的偏差　（B）降低抽样费用　（C）提高抽样效果　（D）提高数据准确性

〔原卷第 47 题〕

11 某市想通过抽样调查推断该市公务员群体 “四风” 建设的实施效果，在构建抽样框开展抽样时，下列哪种方法是既方便又较为准确的（　）。

（A）要求市组织部构建一份所有公务员的名单，从中直接抽取公务员　（B）先构建该市的地域抽样框抽取住户，筛选出职业为公务员的群体　（C）先构建该市所有部门的清单，抽取一部分部门然后再抽公务员　（D）在上班时间站在政府大院门口，采用等距抽样方式抽取来上班的公务员开展调查

〔原卷第 48 题〕

12 样本估计值与总体的真实指标值之间的差距是（　　）。

（A）调查误差　（B）抽样精度　（C）估计差错　（D）估计精度

〔原卷第 49 题〕

13 某调查项目将调查问卷的链接放在某网站主页上，采用有奖答问卷的形式收集数据，这种抽样方法是（）。

（A）配额抽样　（B）判断抽样　（C）整群抽样　（D）自愿抽样

〔原卷第 50 题〕

14 下列抽样方法获取的样本量一般不高于简单随机抽样的是（ ）。

（A）分层抽样　（B）系统抽样　（C）PPS 抽样　（D）整群抽样　（E）多阶段抽样

〔原卷第 69 题〕

15 在估计总体均值的情况下确定必要样本容量，如果总体方差未知需要进行估计时，可以采取的估计方法有（ ）。

（A）根据历史上的类似调查进行估计　（B）进行一次小规模的预调查进行估计　（C）将样本比例取为 0.5　（D）根据专家意见确定　（E）无法确定

〔原卷第 70 题〕

16 抽样框误差不会导致估计的偏差。

（A）对　（B）错

〔原卷第 77 题〕

17 由于甲省人口总量大约是乙省人口总量的 10 倍，所以在开展人口抽样调查时，为达到同样的估计精度，甲省的样本量也要达到乙省的 10 倍。

（A）对　（B）错

〔原卷第 81 题〕

18 现从学生宿舍楼随机抽取宿舍开展调查，有些宿舍敲门无人回应。由于无法找到相应宿舍里的学生开展调查，因此该调查存在抽样框误差。

（A）对　（B）错

〔原卷第 82 题〕

答案与解析

第 37 题　B　比例未知时取 P = 0.5，因为此时 P(1 − P) 达到最大值 0.25，方差最大，算出的样本量最大——这叫“最保守估计”，能保证在任何真实比例下都满足精度要求。

第 38 题　C　抽样误差是“只查一部分”必然付出的代价，无法消除，只能缩小。可计算、可控制是对的；说“改进调查方式就能消除”是错的——改进方式消除的是非抽样误差。

第 39 题　B　识别要点：先分组、再从**每个组里都抽一些人**，是分层；如果先抽若干个组、被抽中的组**全员调查**，才是整群。本题把学生按学院分组再在组内抽样，是分层。

第 40 题　D　“每隔固定时间/固定间隔抽一个”，是系统（等距）抽样的典型表述。它与分层、整群的区别在于：抽样单位是“按时间顺序排好的个体”，按间隔等距取。

第 42 题　B　抽样框按载体分三类：名录框（名单名册）、地址框（门牌、地图单元）、概念框（以某种特征界定的群体）。学生名册是典型的“名录”。

第 43 题　A　注意三者的区别：总体分布描述总体中个体的分布；样本分布描述样本中个体的分布；抽样分布描述**统计量本身**（如样本均值）反复抽样时的分布。本题问估计量的分布，选抽样分布。

第 44 题　D　置信区间描述的是“估计量”的稳定性，不是“个体”的分布。A、C 把区间误当个体分布，B 把“平均消费额”当成了随人变化的量，三者都错。D 是正确的频率学派解释：重复抽 100 次，约 90 次的样本均值会落在这个区间。

第 45 题　D　普查与抽样各有所长：总体小、差异大时普查更合适（抽样成本高、精度不够）。而当**非抽样误差成本很高**（比如清查全部单位极难、极易出错）时，抽样反而更准——因为可以有更多资源做质量控制。故答 D。

第 46 题　C　与第 40 题同型：按既有排列顺序、以固定间隔（每 100 份）抽取，即系统抽样。识别关键词是“每…份抽…份”“每隔…抽一次”。

第 47 题　A　配额抽样按人口特征分配名额，使样本在结构上与总体接近，从而削弱“便利抽样”那种结构性偏差。但它仍是主观选人，不能消除全部偏差，也不能计算抽样误差，所以“提高准确性”不成立。

第 48 题　C　公务员没有现成名单（A 不现实），按住户筛（B）成本太高，门口拦人（D）属非概率且覆盖不全。先抽部门、再抽人，是标准的多阶段抽样，既省成本又有概率基础，是四者中最优。

第 49 题　A　这个差距的正式名称是“调查误差”（也作“估计误差”）。注意 C 的“估计差错”不是标准术语，B、D 讲的是精度的“高/低”，不是差距本身。

第 50 题　D　谁看到、谁愿意点、谁有空答，谁就进样本——这正是“自愿抽样”（也称自愿者抽样）的定义。它是非概率抽样中最容易产生偏差的一种，因为主动参与者往往比一般人更关心该话题。

第 69 题　ABC　判断依据是“同等精度下谁更省样本”。分层利用层内同质，精度高于简单随机，所需样本更少；系统抽样与 PPS 在多数情形下效率也不低于简单随机；整群因群内相似、信息重复，要达到同样精度通常需要**更多**样本；多阶段抽样精度一般也低于简单随机。故 ABC。

第 70 题　ABC　总体方差未知时的三种常用处理：借历史数据（A）、做预调查估计（B）、按最保守取值（比例取 0.5 使方差最大，C）。D 的“专家意见”不是标准做法；E 显然错误——正因为可以估计，才有这三条途径。

第 77 题　错（B）　抽样框误差恰恰会产生**系统性偏差**：名单漏了某些群体，被漏掉的人就永远进不了样本，无论抽多少都不会回到总体结构上。这与抽样误差“随样本量增大而减小”形成鲜明对比，也是它更危险的原因。

第 81 题　错（B）　样本量公式 $n = Z^2\sigma^2/E^2$ 里根本没有总体规模 N。在总体很大时，N 对精度的影响极小，甲乙两省要达到同样精度，所需样本量大体相当。这是最常考的一个反直觉点。

第 82 题　错（B）　“抽中了但没答上”属于**无回答误差**，不是抽样框误差。抽样框误差的定义是“名单与目标总体不一致”（漏人、多出非目标单位）。两者界限：抽样框错在“名单”，无回答错在“没答”。

CHAPTER 08　中等 30%

第 8 章　双变量关联分析

从“看一个变量”进阶到“看两个变量的关系”，三个层次：有没有关系、关系多强、怎么影响。

8.1　双变量列联分析

表 8-1　列联分析

要点	说明
列联表	两个分类变量的交叉频数表（r 行 × c 列）
卡方检验	检验两个分类变量是否独立；χ^2 越大越可能相关
关联强度	φ 系数、C 系数、V 系数
注意	期望频数过小时需合并类别或改用精确检验

> **卡方只能回答“有没有”**　这一点最容易被忽略：卡方检验显著，只说明两个变量“不是独立的”，但它不告诉你关系有多强。要比较强弱，得另算 φ 或 C 系数。所以题目说“卡方值很大说明关联很强”，是错的——卡方值还会受样本量影响，样本一大就容易显著。

8.2　相关分析

表 8-2　相关分析

要点	说明
Pearson r	两连续变量的线性相关强度
Spearman ρ	定序变量，或不满足正态时使用

要点	说明
取值范围	[−1, 1]；|r| 越接近 1，线性关系越强
r = 0	只表示无线性关系，可能有曲线关系
相关 ≠ 因果	相关只说明共变，因果需要实验或准实验

> **r = 0 为什么不等于无关**　r 度量的是“线性”关系。一条完美的 U 形曲线，左右对称，r 可能正好等于 0，但两个变量关系非常强。所以准确的说法是“没有线性关系”，而不是“没有关系”。
>
> **相关为什么不能推因果**　两个变量一起变，可能是 A 影响 B，也可能是 B 影响 A，还可能是第三个变量同时影响两者。比如“冰淇淋销量”和“溺水人数”正相关，但真正的原因是气温。要排除这些，只能靠实验设计或准实验。

8.3　回归分析

表 8-3　回归分析

要点	说明
一元线性回归	y = a + bx + ε，最小二乘法估计参数
回归系数 b	自变量每变动一个单位，因变量平均变动量
R^2	决定系数，自变量对因变量的解释比例
显著性检验	对 b 做 t 检验，判断是否显著不为 0
与相关的区别	相关看强度，回归看影响并能预测

> **怎么理解 b 和 R^2**　b 回答“影响有多大”——比如价格每降 1 元，销量平均增加 200 件。R^2 回答“解释得多好”——比如 0.65 表示价格解释了销量变化的 65%，剩下 35% 是别的原因。两者完全不同：b 大不代表 R^2 高，可能影响很猛但数据很乱。

8.4　三者关系一句话

表 8-4　三层递进

层次	方法	回答
第一层	列联 + 卡方	有没有关系
第二层	相关分析	关系有多强、什么方向
第三层	回归分析	怎么影响、能不能预测

> **怎么用这张表**　做分析时不要一上来就回归。先看有没有关系（卡方或散点图），再看强不强（相关），最后才做回归并检验系数。顺序颠倒，结论容易站不住——这也是评委常问“你为什么直接上回归”的原因。

◆ 本章真题　8 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　以下关于列联分析的说法，错误的是（ ）。

（A）列联表用于检验变量之间是否有关联　（B）列联表可以检验变量之间是否具有因果关系　（C）使用卡方分布进行独立性检验时，一般要求样本量足够大（n>50）　（D）列联表中相关系数越接近于1，相关程度越高

〔原卷第 51 题〕

2　对具有因果关系的现象进行回归分析时，以下说法正确的是（ ）。

（A）只能将原因变量作为自变量　（B）只能将结果变量作为自变量　（C）原因变量和结果变量均可作自变量　（D）没有必要区分自变量和因变量

〔原卷第 52 题〕

3　如果 y 关于 x 的回归方程为 $\hat{y} = 3 - 2x$，　$= 0.81$，则 x 与 y 之间的相关系数是（ ）。

（A）0.9　（B）-0.9　（C）0.8　（D）-0.8

〔原卷第 53 题〕

4 在一元线性回归中，检验 ： =0，下面结论正确的是（ ）。

（A）相关系数检验、t 检验、F 检验三种方法不等价 （B）相关系数检验、t 检验、F 检验三种方法是等价的 （C）相关系数检验法只能用 t 统计量检验，不能用 F 统计量检验 （D）F 检验只能用 F 统计量检验，而不能用 t 统计量检验

〔原卷第 54 题〕

5 残差分析中，下列不能用来分析回归方程模型假定是否正确的方法是（ ）。

（A）残差图 （B）标准化残差图 （C）拟合散点图 （D）正态概率图

〔原卷第 55 题〕

6 一元线性回归中，可以说明回归模型的假设合理的残差图特征有（）。

（A）残差落在一水平直线附近 （B）残差落在一倾斜直线附近 （C）残差的正态概率图大致落在一条直线附近 （D）残差关于一水平直线大致对称 （E）随自变量增大，残差的绝对值也增大

〔原卷第 71 题〕

7 以下关于相关分析和回归分析的表述中，正确的是（ ）。

（A）相关分析研究变量之间的依存关系 （B）回归分析研究变量之间的因果关系 （C）相关分析需要明确自变量和因变量 （D）相关分析和回归分析在分析目的与分析方法方面有明显区别 （E）回归分析根据回归模型对总体进行推断及预测

〔原卷第 73 题〕

8 相关关系按相关的方向不同，可以分为线性相关和非线性相关。

（A）对 （B）错

〔原卷第 83 题〕

答案与解析

第 51 题 B 列联分析（卡方检验）只能判断两个分类变量是否**独立**，不能判断因果——因果需要实验或准实验。这正是“统计关联不等于因果”的经典考点。A、C、D 的表述均正确。

第 52 题 A 回归的方向由研究目的决定：要回答“原因如何影响结果”，就必须把原因放在自变量位置。反过来做在数学上也能算出方程，但没有解释力，会得出“销量影响价格”这类倒果为因的结论。

第 53 题 B 两步走：① 大小——一元回归中 $|r| = \sqrt{R^2} = \sqrt{0.81} = 0.9$；② 符号——回归系数 $b = -2$ 为负，说明 x 与 y 反向变动，故 r 取负。合起来 $r = -0.9$。符号由 b 决定，这是最容易丢掉的一步。

第 54 题　B　一元回归中“斜率是否为零”“相关系数是否为零”“方程整体是否显著”三个问题是同一个问题，所以三种检验等价，且满足 $F = t^2$。这只有在**一元**回归里成立；到了多元回归，F 检验的是整体、t 检验的是单个系数，两者不再等价。

第 55 题　C　“拟合散点图”画的是观测值与拟合值的关系，用来看拟合优度，不用于检验假定。真正检验假定的是残差图（独立性、同方差）与正态概率图（正态性）。

第 71 题　ACD　残差应当是“纯噪声”：无趋势、等方差、近似对称、服从正态。A（水平带）说明无系统趋势，C（正态概率图呈直线）说明正态性成立，D（对称）与零均值一致。B 说明模型漏了趋势项，E 说明异方差——都是反常信号。

第 73 题　ABDE　C 是错的：相关分析把两个变量平等对待，不区分谁是原因谁是结果；只有回归才需要指定自变量与因变量。这正是两者最本质的区别之一，与 D 相呼应。

第 83 题　错（B）　分类标准用错了。按**方向**分，是正相关与负相关；按**形式**分，才是线性相关与非线性相关。这类题专考“按什么分、分成什么”，读题时要盯住“按…不同”这几个字。

CHAPTER 09　较难 10%

第 9 章　多变量分析（1）

这一章只要求知道“是什么、什么时候用”，不要求手算。花 10 分钟读一遍即可，不要在这里耗时间。

表 9-1　三种方法

方法	解决什么	关键词
多变量方差分析（MANOVA）	同时检验多个因变量在组间的差异	多个因变量、组间差异
多变量相关与回归	多个自变量对因变量的联合影响	多元回归
Logistic 回归	因变量为二分类时的分类模型	二分类、发生比 OR

> **怎么理解这三个**　普通方差分析只比较一个因变量（比如满意度），MANOVA 是同时比较好几个（满意度、复购意愿、推荐意愿一起看），因为它考虑了几个因变量之间的相关。Logistic 回归的特殊之处在因变量：不是连续的数，而是“买/不买”“去/不去”这种二分类，所以不能直接套线性回归，要用它算出“发生比”。
>
> **Logistic 里最常问的**　看 OR（发生比）：OR > 1 表示该因素提高事件发生的可能性，OR < 1 表示降低。考试通常只考这个方向判断，不考公式。

◆ 本章真题　3 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　关于多元线性回归分析应满足的基本假定，以下说法错误的是（ ）。

（A）随机误差项零均值　（B）随机误差项服从正态分布　（C）随机误差项异方差　（D）自变量彼此间无多重共线性

〔原卷第 56 题〕

2　多元回归模型中，关于相关性及相关系数的说法正确的是（ ）。

（A）因变量和各个自变量之间的相关关系只受到对应的一个变量的影响　（B）简单相关系数能足够真实的反映因变量与自变量之间的相关性　（C）偏相关系数不能够真实的反映因变量与自变量之间的相关性　（D）偏相关系数是在消除其他变量影响下计算得到的两个变量间的相关系数

〔原卷第 57 题〕

3　对于多变量方差分析而言，需要满足的假定前提包括：数据来源于随机抽样，样本观察值之间相互独立；各因变量为正态分布且方差相等；各因变量之间为多元正态分布。

（A）对　（B）错

〔原卷第 84 题〕

答案与解析

第 56 题　C　经典假定要求的是**同方差**（误差项方差恒定），“异方差”恰恰是违背假定的情形，会使得参数估计不再有效、显著性检验失真。A、B、D 都是正确假定。

第 57 题　D　偏相关系数的定义就是“控制住其余变量后，两个变量之间的净相关”。正因如此，它才能揭示真实关系：简单相关系数可能因为其他变量的混杂而被抬高或掩盖（这就是 A、B 错的地方）；C 说反了。

第 84 题　对（A）　MANOVA 的假定是 ANOVA 假定的扩展：独立性、正态性、方差齐性，再加上一条 ANOVA 没有的——多个因变量之间要服从**多元正态分布**。最后一句话正是 MANOVA 与 ANOVA 的关键差别。

CHAPTER 10　较难 10%

第 10 章　多变量分析（2）

同样是“知道是什么、什么时候用”就够。重点记住每个方法一句话，以及几个常考的判断。

表 10-1　六种方法

方法	解决什么	关键词
因子分析	把多个相关指标压缩为少数潜在因子	降维、KMO、方差贡献
聚类分析	把样本按相似性分成若干类	分群、市场细分
对应分析	品牌与属性在同一张图上定位	品牌定位图
多维标度分析（MDS）	用距离或相似性数据还原对象的空间位置	感知图
联合分析	测算各属性重视程度并选出最优组合	属性组合、效用值
多变量综合评价	多指标标准化、定权、合成综合得分	标准化、权重、排序

> **这六个其实在回答六个不同的问题**　因子分析问“这些指标背后藏着几个维度”；聚类问“这些人能分成几群”；对应分析问“品牌和属性怎么对应”；MDS 问“这些对象在感知上离得多远”；联合分析问“每个属性值多少钱”；综合评价问“综合起来谁排第一”。一句话对应一个问题，就不会混。

表 10-2　五个常考判断

常考判断	答案
KMO 值越接近 1	越适合做因子分析
因子载荷绝对值越大	该指标与该因子的关联越强
方差贡献率越高	该因子解释的信息越多
聚类与因子的区别	聚类分样本（个案），因子分指标（变量）
MDS 与对应分析的区别	MDS 处理距离或相似性数据；对应分析处理列联表

> **最容易混的一对**　聚类和因子都叫“分类”，但对象完全不同：聚类是把“人”分组（你有 500 个受访者，分成 4 类人群），因子是把“题”分组（你有 20 个指标，压缩成 4 个潜在维度）。记住“聚类分人、因子分题”。

◆ 本章真题　4 题

先做一遍再往下对答案。做错的题，翻回上面找对应知识点。

1　聚类分析中，对聚类过程及结果的可能性影响最大的是（ ）。

（A）变量组合的差异　（B）聚类方法的不同　（C）测度方法的不同　（D）标准化方法的不同

〔原卷第 58 题〕

2　在聚类过程中需要对数据进行标准化处理的是（ ）。

（A）K 均值聚类　（B）系统聚类　（C）二阶聚类　（D）以上都不对

〔原卷第 59 题〕

3　可以直接参与因子分析的数据类型包括（　）。

（A）定类数据　（B）定序数据　（C）定距数据　（D）定比数据　（E）定期数据

〔原卷第 74 题〕

4　在 SPSS 软件中，依次选择“Analyze→Orthogonal Design→Generate”可生成正交设计方案。

（A）对　（B）错

〔原卷第 85 题〕

答案与解析

第 58 题　A　聚类的前提是“用什么指标描述对象”。换一组变量，等于换了一个空间，最后分出来的群会完全不同——这是根本性的影响。方法、距离测度、标准化都会影响结果，但都排在“选哪些变量”之后。

第 59 题　B　系统聚类常用欧氏距离，当各指标量纲不同（如收入用元、年龄用岁）时，数值大的指标会主导距离，必须先标准化。K 均值与二阶聚类通常按变量本身尺度处理，也可标准化但非必需，故本题取系统聚类。

第 74 题　CD　因子分析基于相关系数矩阵，而相关系数需要**可做加减乘除**的数值，因此只有定距（等距）与定比（比率）数据能直接进入。定类、定序属于分类或排序信息，需先转换为虚拟变量或按量表处理，不能直接做因子分析。

第 85 题　错（B）　路径错了。正交设计的生成入口在**数据（Data）**菜单下：Data → Orthogonal Design → Generate，而不是分析（Analyze）菜单。分析菜单下没有正交设计功能——这一点常考，记“生成设计在 Data，分析结果在 Analyze”。

APPENDIX

附录 A　公式与常数速查

考前 10 分钟只看这一页。

表 A-1　速查

项	式子 / 值
均值	$\bar{x} = \Sigma x / n$
方差（样本）	$s^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 / (n-1)$
标准差	$s = \sqrt{s^2}$
变异系数	$CV = s / \bar{x}$
标准误	$SE = s / \sqrt{n}$
置信区间	$\bar{x} \pm Z \cdot SE$
样本量（估计均值）	$n = Z^2\sigma^2 / E^2$
常用 Z 值	90%：1.645　95%：1.96　99%：2.58
CRn	前 n 位企业市场份额之和
HHI	Σ（市场份额百分比）²
Cronbach's α	≥ 0.7 一般可接受
R^2	自变量对因变量的解释比例

APPENDIX

附录 B　12 条高频陷阱

表 B-1　考前必看

#	陷阱	正确说法
1	第 3 章包含抽样与问卷设计	官方明确：调查设计不含抽样设计和问卷设计
2	信度高就等于效度高	信度是效度的必要非充分条件
3	非抽样误差只有抽样框误差	还包括无回答误差、计量误差
4	分层与整群的条件记反	分层：层内同质、层间异质；整群：群内异质、群间同质
5	HHI 越小越集中	HHI 越大越集中，与 CR 同向
6	卡方值大就代表关联强	卡方只判断是否独立，强度要看 φ / C / V
7	p 值是原假设为真的概率	是原假设成立时出现该结果的概率
8	r = 0 就说明两变量无关	只说明无线性关系，可能有曲线关系
9	偏态与均值的顺序记反	尾巴甩向哪边，均值就跑向哪边
10	聚类和因子是一回事	聚类分个案（人），因子分变量（题）
11	样本量只取决于总体规模	主要由总体方差与允许误差决定
12	样本量大就一定准	只减小抽样误差，救不了非抽样误差

APPENDIX

附录 C　复习节奏

按分值分配时间，不要按章节顺序平均用力。

表 C-1　三种节奏

方案	安排
14 天	D1–6：通读第 1–5 章（简单题 60 分，必须全拿），每章把表抄成一张 A4；D7–10：第 6–8 章 + 配套刷题；D11–12：第 9–10 章只看“是什么、什么时候用”；D13：做一套模拟卷并复盘；D14：只看附录 A 与 B
5 天	D1：第 1–3 章；D2：第 4–5 章；D3：第 6 章（单变量，分值最重）；D4：第 7–8 章；D5：第 9–10 章速览 + 一套卷 + 附录 A/B
考前 10 分钟	只看附录 A（公式与常数）与附录 B（12 条陷阱）

> **最后提醒**　这场考试考的是“你会不会犯低级方法错误”，不考推导、不考偏题。所以遇到看不懂的题，先问自己“这题在考哪个概念”，而不是硬算——85 题 100 分钟，没有时间让你纠结。